

Universidad de Antioquia

Física Matemática I

Taller del átomo de hidrógeno

Autor:

Daniel Soto Villada

Estudiante de Astronomía

7 de julio de 2026

Índice

1. Aplicación: Átomo de Hidrógeno	2
1.1. a) Construcción de la ecuación radial	2
1.1.1. Solución	2
1.2. b)	4

1. Aplicación: Átomo de Hidrógeno

En mecánica cuántica el comportamiento del electrón en un átomo de Hidrógeno está descrito por la función de onda ψ que se obtiene al solucionar la ecuación de Schrodinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi - \frac{K}{r}\psi = E\psi$$

donde $K = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$

1.1. a) Construcción de la ecuación radial

Usando la separación de variables $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{R(r)}{r}Y(\theta, \varphi)$, muestre que la ecuación diferencial radial está dada por:

$$\ddot{R}(\alpha x) + \left[-\frac{l(l+1)}{x^2} + \frac{\alpha\tilde{k}2m}{x\hbar^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \right] R(\alpha x) = 0, \quad (44)$$

donde $r = \alpha x$.

1.1.1. Solución

Llevamos la ecuación a la forma $(\nabla^2 + \text{factor})\psi = 0$ y nos queda

$$\left[\nabla^2 + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \right] \psi = 0$$

Veamos la expresión del laplaciano en coordenadas esféricas.

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\partial_r) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\varphi^2$$

La aplicamos a ψ

$$\nabla^2 \left[\frac{R}{r} Y \right] = Y \cdot \frac{1}{r^2} \partial_r \left(r^2 \partial_r \left(\frac{R}{r} \right) \right) + \frac{R}{r} \cdot \left[\frac{1}{r^2 \sin\theta} \partial_\theta(\sin\theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \partial_\varphi^2 Y \right]$$

$$\partial_r \left(\frac{R}{r} \right) = \frac{d}{dr} \left(\frac{R}{r} \right) = \frac{R'}{r} - \frac{R}{r^2}$$

$$r^2 \partial_r \left(\frac{R}{r} \right) = r^2 \left(\frac{R'}{r} - \frac{R}{r^2} \right) = rR' - R$$

$$\partial_r (rR' - R) = \frac{d}{dr} (rR' - R) = R' + rR'' - R' = rR''$$

$$\frac{1}{r^2} \partial_r \left(r^2 \partial_r \left(\frac{R}{r} \right) \right) = \frac{1}{r^2} (rR'') = \frac{R''}{r}$$

Introducimos este término radial simplificado en la ecuación de Schrödinger original:

$$\left[\nabla^2 + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \right] \psi = 0$$

$$Y \left(\frac{R''}{r} \right) + \frac{R}{r} \left[\frac{1}{r^2 \sin\theta} \partial_\theta(\sin\theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \partial_\varphi^2 Y \right] + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \frac{R}{r} Y = 0$$

Pasamos la parte radial a la izquierda y la angular a la derecha

$$Y \left(\frac{R''}{r} \right) + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \frac{R}{r} Y = -\frac{R}{r} \left[\frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right]$$

Para aislar por completo las variables de cada lado, multiplicamos toda la ecuación por el factor $\frac{r^3}{RY}$:

$$\begin{aligned} \frac{r^3}{RY} \cdot Y \left(\frac{R''}{r} \right) + \frac{r^3}{RY} \cdot \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \frac{R}{r} Y &= \frac{r^2 R''}{R} + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) \\ \frac{r^3}{RY} \cdot \left(-\frac{R}{r} \right) \left[\frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] &= -\frac{r^2}{Y} \left[\frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] \\ \frac{r^2 R''}{R} + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) &= -\frac{1}{Y} \left[\frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta Y) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 Y \right] \end{aligned}$$

Vamos a construir la ecuación radial

Igualemos la parte radial a la constante de separación $\ell(\ell+1)$:

$$\begin{aligned} \frac{r^2 R''}{R} + \frac{2mr^2}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) &= \ell(\ell+1) \\ R'' + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) R &= \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R \\ R'' + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E + \frac{K}{r} \right) R - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R &= 0 \\ R'' + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2mK}{\hbar^2 r} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R &= 0 \end{aligned}$$

Vamos a aplicar el cambio de variable.

$$r = \alpha x \implies x = \frac{r}{\alpha}$$

Calculamos la derivada de x respecto a r :

$$\frac{dx}{dr} = \frac{1}{\alpha}$$

Aplicamos la regla de la cadena

$$R' = \frac{dR}{dr} = \frac{dR}{dx} \frac{dx}{dr}$$

Sustituyendo el valor de $\frac{dx}{dr}$ y utilizando la notación donde la derivada respecto a x se denota con un punto, es decir, $\frac{dR}{dx} = \dot{R}(\alpha x)$, obtenemos:

$$\begin{aligned} R' &= \frac{1}{\alpha} \dot{R}(\alpha x) \\ R'' &= \frac{d}{dr} \left(\frac{dR}{dr} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dR}{dr} \right) \frac{dx}{dr} \\ R'' &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\alpha} \dot{R}(\alpha x) \right) \cdot \left(\frac{1}{\alpha} \right) \end{aligned}$$

$$R'' = \frac{1}{\alpha^2} \ddot{R}(\alpha x)$$

Tengamos a la mano la ecuación diferencial donde $R = R(r)$

$$R'' + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2mK}{\hbar^2 r} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R = 0$$

Sustituimos R'' , $r = \alpha x$, $r^2 = \alpha^2 x^2$ y escribimos R como función explícita de αx :

$$\frac{1}{\alpha^2} \ddot{R}(\alpha x) + \left[\frac{2mE}{\hbar^2} + \frac{2mK}{\hbar^2 \alpha x} - \frac{\ell(\ell+1)}{\alpha^2 x^2} \right] R(\alpha x) = 0$$

$$\ddot{R}(\alpha x) + \left[\frac{2mE\alpha^2}{\hbar^2} + \frac{2mK\alpha}{\hbar^2 x} - \frac{\ell(\ell+1)}{x^2} \right] R(\alpha x) = 0$$

$$\ddot{R}(\alpha x) + \left[-\frac{\ell(\ell+1)}{x^2} + \frac{2mK\alpha}{\hbar^2 x} + \frac{2mE\alpha^2}{\hbar^2} \right] R(\alpha x) = 0$$

1.2. b)

Comprando la anterior ec. con la ec.(42), muestre que:

$$E_n = -\frac{m}{2\hbar^2} \frac{\tilde{k}^2}{n^2} \quad n = p + l + 1 = \{1, 2, 3, \dots\}. \quad (45)$$

La ec.(42) nos ayuda a obtener la solución para la función de onda (debidamente normalizada).

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \varphi) = \sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n(n+l)!}} e^{-\rho/2} \rho^l L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad (46)$$